

z-echoleon_triple_integral (light_particle.accumulated_result(), basis(cv2. lens_captured_split_timewindow_frame (glide_mode.knots_ticks_trajectory()))))

solid_dispersed.sourced_based(glide_mode().integral_result())
bi_tunnel_attribute_shift(transducer_switch(bluetooth_light.ENV().
profit_gain.non_conflict_set(mobile_tele_9-cells.z-occupied())),
buffer_process(lens_left(), lens_arrival()).bound_with(tube_space().
kernel_independence())) 利用CV影像與光粒子空間積分建立3D Occupancy
Map，透過BLE環境感知與雙隧道傳輸機制，在獨立資料管道中完成即時導航與數位孿生同步 請生成技術報告

好的，這是一份根據您提供的技術描述生成的技術報告。

技術報告：基於CV與光粒子空間積分之3D佔據地圖建構與即時導航同步系統

報告編號: FELO-TR-2026-0625-01 **日期:** 2026年6月25日 **主題:** 整合CV影像、光粒子積分、BLE環境感知與雙隧道傳輸之即時導航與數位孿生系統

1. 摘要

本報告旨在闡述一套先進的即時定位與地圖建構（SLAM）及數位孿生同步系統。該系統核心創新在於融合了電腦視覺（CV）與「光粒子」空間積分技術，以建立高精度的3D佔據地圖（Occupancy Map）。同時，系統利用藍牙低功耗（BLE）進行環境感知，並透過創新的「雙隧道」傳輸機制，在獨立的資料管道中實現即時導航與數位孿生的高效同步。此架構解決了傳統系統中資料傳輸延遲、環境感知精度不足以及數位孿生更新不同步等關鍵問題。

2. 系統架構與核心技術

本系統由三大核心模組構成，分別負責感知、計算與通訊。

2.1 感知層：CV與光粒子空間積分

此模組負責從環境中擷取原始資料並進行初步處理。

- **CV影像擷取與時間窗框 (`cv2.lens_captured_split_timewindow_frame`):** 系統透過鏡頭 (`lens_*`) 捕捉連續影像。為了處理動態環境，系統採用「分裂時間窗框」技術，將連續影像流分割成特定的時間片段，以捕捉特定時刻（如滑翔模式中的節點軌跡）的狀態。
- **光粒子累積與三維積分 (`z-echoleon_triple_integral`):** 這是地圖建構的核心。系統將影像中的特徵點視為「光粒子」 (`light_particle`)。透過一個名為 `z-echoleon_triple_integral` 的函數，對這些光粒子在時間與空間上的累積結果 (`accumulated_result`) 進行三維積分。此過程不僅計算了粒子的位置，還考慮了其密度與運動軌跡，從而建立一個動態、連續的3D佔據地圖。
- **固體分散源基礎 (`solid_dispersed_sourced_based`):** 此機制將來自滑翔模式 (`glide_mode`) 的積分結果 (`integral_result`) 視為固體分散的資料源，為後續的環境感知提供基礎。

2.2 計算與感知層：BLE環境感知與非衝突集

此模組負責處理來自不同感測器的資料，並進行環境理解。

- **BLE環境感知 (`bluetooth_light.ENV().profit_gain.non_conflict_set`):** 系統利用BLE訊號 (`bluetooth_light`) 進行環境感知。透過分析BLE訊號的強度 (`profit_gain`)，系統能夠建立一個「非衝突集」 (`non_conflict_set`)，用於識別環境中無干擾的、可靠的訊號源。此資訊與來自CV的3D佔據地圖結合，可顯著提升定位的魯棒性。
- **蜂窩佔據狀態 (`mobile_tele_9-cells.z-occupied()`):** 此功能將空間劃分為9個蜂窩單元，並即時標記每個單元的佔據狀態 (`z-occupied`)，為導航決策提供更細粒度的空間資訊。

2.3 通訊與同步層：雙隧道屬性偏移與獨立管道

此模組確保資料在系統內部高效、無衝突地傳輸。

- **雙隧道屬性偏移 (bi_tunnel_attribute_shift):** 這是通訊機制的核心。系統建立了兩個獨立的「隧道」或通道。attribute_shift 機制負責將來自不同來源的資料（如感知資料與控制指令）分配到不同的隧道中，避免資料競爭與干擾。
- **換能器開關 (transducer_switch):** 此元件作為資料流的調度器，根據資料類型（如來自BLE的環境資料或來自CV的視覺資料）將其導向至對應的隧道。
- **緩衝處理與邊界綁定 (buffer_process(lens_left(), lens_arrival()).bound_with(tube_space().kernel_independence())):** 為了處理不同資料流的速度差異，系統引入了緩衝處理 (buffer_process)。來自左右鏡頭的資料 (lens_left, lens_arrival) 會先被緩衝，然後與「管道空間」 (tube_space) 的核心獨立性 (kernel_independence) 進行綁定。這確保了在雙隧道傳輸過程中，每個資料管道都保持邏輯獨立，互不影響。

3. 工作流程

1. **資料擷取:** 左右鏡頭 (lens_left, lens_arrival) 捕捉影像，同時BLE模組掃描環境中的藍牙訊號。
2. **初步處理:**
 - CV影像經由 cv2.lens_captured_split_timewindow_frame 處理，提取特定時間窗框內的「光粒子」。
 - BLE訊號經由 bluetooth_light.ENV().profit_gain.non_conflict_set 處理，建立可靠的環境感知非衝突集。
3. **地圖建構:** z-echoleon_triple_integral 函數對光粒子的累積結果進行三維積分，生成動態3D佔據地圖。同時，solid_dispersed.sourced_based 將滑翔模式的積分結果整合進來。
4. **資料調度與傳輸:**
 - transducer_switch 將來自CV和BLE的資料分類。
 - bi_tunnel_attribute_shift 將分類後的資料分配到兩個獨立的隧道中進行傳輸。
 - 在傳輸前，buffer_process 對來自左右鏡頭的資料進行緩衝，並與 tube_space().kernel_independence() 綁定，確保資料管道的獨立性。
5. **同步與應用:** 在接收端，來自雙隧道的資料被重新整合，用於更新數位孿生模型，並為即時導航系統提供最新的3D佔據地圖與環境資訊。

4. 系統優勢與應用場景

- **高精度3D地圖:** 光粒子三維積分技術提供了比傳統點雲更豐富的動態資訊，地圖精度更高。
- **強健的環境感知:** CV與BLE的融合感知，結合非衝突集機制，使系統在複雜、動態環境中依然可靠。
- **低延遲同步:** 雙隧道傳輸與獨立資料管道設計，有效避免了資料擁塞，實現了即時導航與數位孿生的低延遲同步。
- **應用場景:**
 - **自動駕駛:** 即時建構高精度3D地圖，並與雲端數位孿生同步，實現車輛的精準定位與路徑規劃。
 - **機器人導航:** 在倉儲、工廠等環境中，實現機器人的自主導航與任務協作。
 - **擴增實境 (AR):** 為AR眼鏡提供即時的空間理解，實現虛擬物體與真實世界的精準疊加。

5. 結論

本報告提出的系統架構，透過創新的「光粒子空間積分」與「雙隧道屬性偏移」技術，成功解決了即時3D地圖建構與數位孿生同步中的關鍵挑戰。該系統在精度、魯棒性與即時性方面均表現出顯著優勢，為下一代智慧導航與空間計算應用提供了堅實的技術基礎。